

FinanceFlow Analytics

Modelo Dimensional

Autor: Patrick do Nascimento Santos

13 de jul. de 2026

1. Objetivo

Este documento apresenta o Modelo Dimensional (Star Schema) do projeto FinanceFlow Analytics.

O objetivo é organizar os dados financeiros em um formato otimizado para consultas analíticas, permitindo maior desempenho na construção de dashboards, indicadores estratégicos e análises gerenciais.

O modelo dimensional será utilizado como camada analítica entre o processo ETL e o Power BI.

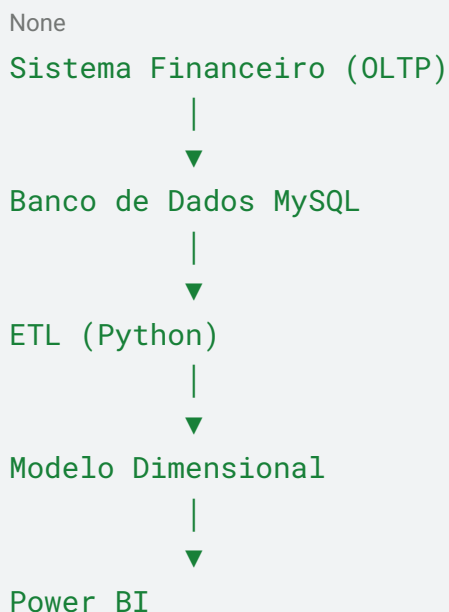
2. O que é um Modelo Dimensional?

O Modelo Dimensional é uma técnica de modelagem de dados voltada para Business Intelligence (BI), composta por:

- **Tabela Fato:** armazena os eventos e métricas do negócio.
- **Tabelas Dimensão:** armazenam os atributos utilizados para análise.

Essa estrutura reduz a complexidade das consultas e melhora o desempenho das ferramentas analíticas.

3. Arquitetura Analítica





Dashboard Executivo

4. Estrutura do Star Schema

A tabela central será:

fato_movimentacoes

Ela armazenará todos os eventos financeiros da empresa.

Exemplo:

Movimento

Pagamento de
fornecedor

Recebimento de cliente

Pagamento de aluguel

Pagamento de energia

Recebimento de
vendas

Todas as análises serão realizadas a partir desta tabela.

5. Tabela Fato

fato_movimentacoes

Objetivo

Centralizar todas as movimentações financeiras.

Métricas

- Valor

- Juros
- Desconto
- Valor Líquido
- Dias de Atraso

Chaves

- id_tempo
- id_categoria
- id_fornecedor
- id_cliente
- id_centro_custo
- id_banco
- id_forma_pagamento

6. Dimensões

dim_tempo

Uma das dimensões mais importantes.

Campos:

- id_tempo
- data
- dia
- mês
- nome_mês
- trimestre
- semestre
- ano
- dia_da_semana
- nome_dia
- final_de_semana
- feriado (opcional)

Essa dimensão permitirá análises temporais sem depender de cálculos no Power BI.

dim_fornecedor

Campos

- id_fornecedor
- razão social
- nome fantasia

- cidade
- estado
- status

dim_cliente

Campos

- id_cliente
- razão social
- cidade
- estado
- status

dim_categoria

Campos

- id_categoria
- categoria
- tipo

Exemplo

Receita

- Venda
- Serviços

Despesa

- Energia
- Água
- Marketing
- Salários

dim_centro_custo

Campos

- id_centro_custo
- departamento
- centro_custo

dim_banco

Campos

- id_banco
- código
- banco

dim_forma_pagamento

Campos

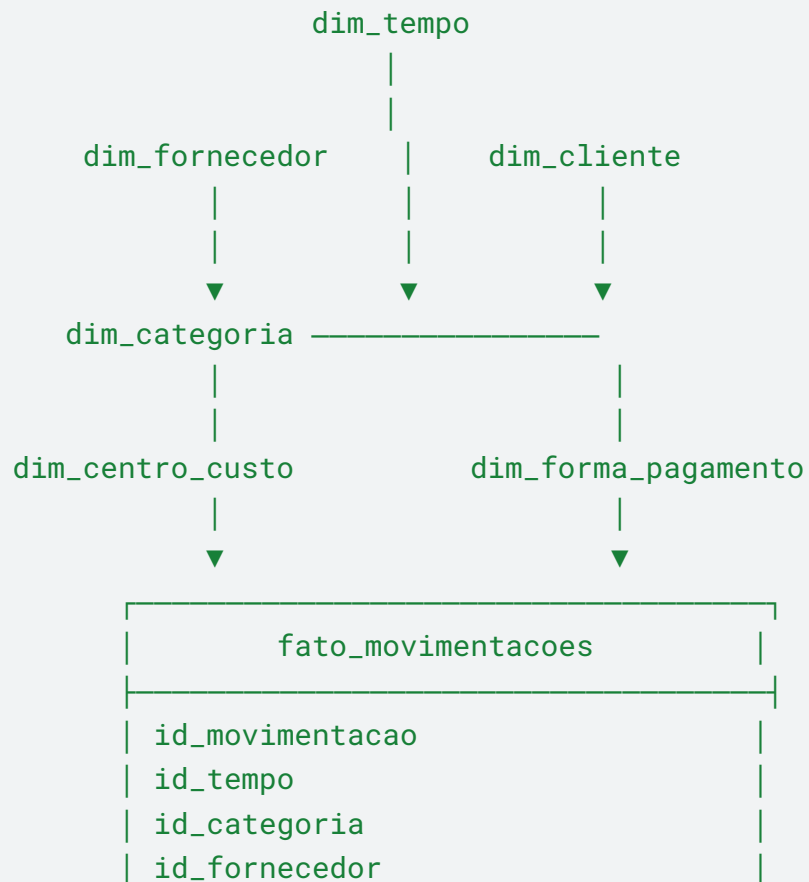
- id_forma_pagamento
- descrição

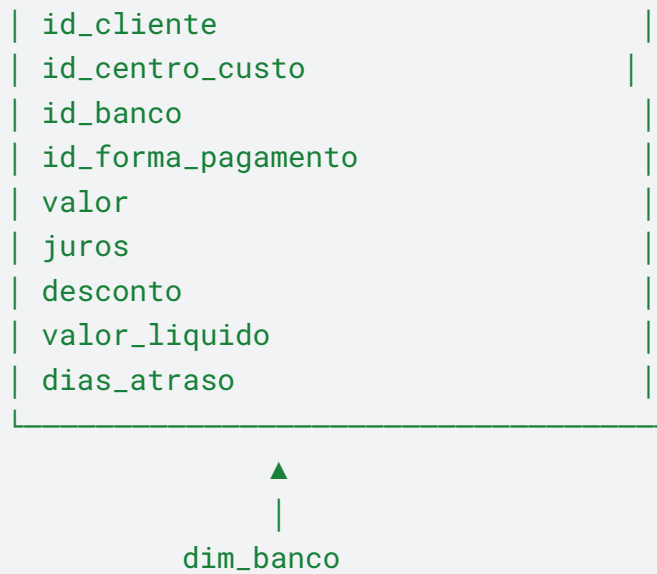
Exemplo

- PIX
- TED
- Boletto
- Cartão
- Dinheiro

7. Modelo Estrela

None





8. Benefícios do Modelo

O Star Schema permitirá responder rapidamente perguntas como:

Financeiro

- Quanto foi pago este mês?
- Quanto foi recebido?
- Qual o saldo?

Fornecedores

- Quem recebe mais?
- Qual fornecedor concentra os maiores gastos?

Clientes

- Quem gera mais receita?
- Qual cliente está inadimplente?

Centro de Custo

- Qual departamento mais gasta?
- Qual centro de custo apresenta maior crescimento?

Categorias

- Qual categoria representa a maior despesa?

- Como as despesas evoluíram ao longo do tempo?

Temporal

- Comparação mensal.
- Comparação anual.
- Crescimento.
- Sazonalidade.
- Tendências.

9. KPIs

O modelo suportará indicadores como:

Fluxo Financeiro

- Receita Total
- Despesa Total
- Saldo Financeiro
- Fluxo de Caixa

Contas

- Contas Pagas
- Contas Pendentes
- Contas Vencidas

Pagamentos

- Valor Pago
- Valor em Aberto
- Juros Pagos
- Descontos Obtidos

Performance

- Ticket Médio
- Prazo Médio de Pagamento
- Prazo Médio de Recebimento
- Percentual Pago no Prazo
- Percentual Recebido no Prazo

10. Arquitetura Final do Projeto

